

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Macroeconomía II — Licenciatura en Economía
Equilibrio general: intercambio y producción

Handout de apoyo para el capítulo 5

Arturo López Pérez

Otoño de 2026

1. De la decisión individual al equilibrio parcial

En microeconomía, la teoría del consumidor es una *teoría de la demanda*: dadas sus preferencias sobre una canasta de bienes y servicios, el vector de precios $\mathbf{p}$ y su ingreso m , el consumidor elige una canasta que maximiza su utilidad:

$$\mathbf{x}(\mathbf{p}, m) = \arg \max_{\mathbf{x} \geq \mathbf{0}} \{u(\mathbf{x}) : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} \leq m\}.$$

La solución de este problema se denomina *demanda marshalliana*. En general, se obtiene un vector de demandas $\mathbf{x}(\mathbf{p}, m) = (x_1(\mathbf{p}, m), \dots, x_L(\mathbf{p}, m))$, con una demanda para cada bien. Si nos concentramos en el mercado del bien i , su demanda puede escribirse como

$$x_i^d(p_i; \mathbf{p}_{-i}, m),$$

donde $\mathbf{p}_{-i}$ contiene los precios de los demás bienes. Esta expresión indica cuánto demanda el consumidor del bien i para cada valor de p_i , manteniendo constantes los demás precios y el ingreso. Si la solución no es única, la demanda marshalliana es, formalmente, una correspondencia y no necesariamente una función.

Por otro lado, la teoría del productor puede entenderse como una *teoría de la oferta*. Dada su tecnología y suponiendo que la empresa es precio-aceptante, esta elige los insumos y la producción que maximizan sus beneficios. En el caso de una empresa que produce el bien i mediante la tecnología $q_i = f(\mathbf{v})$, su problema es

$$\mathbf{v}^*(p_i, \mathbf{r}) \in \arg \max_{\mathbf{v} \geq \mathbf{0}} \{p_i f(\mathbf{v}) - \mathbf{r} \cdot \mathbf{v}\},$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de precios de los insumos. La oferta resultante es

$$q_i^s(p_i, \mathbf{r}) = f(\mathbf{v}^*(p_i, \mathbf{r})).$$

Por tanto, para cada precio del producto y cada vector de precios de los insumos, la función de oferta indica la cantidad que maximiza los beneficios de la empresa. Al igual que la demanda, la oferta puede ser una correspondencia cuando el problema tiene más de una solución.

La demanda total del mercado del bien i es la suma de las demandas de todos los consumidores, mientras que su oferta total es la suma de las ofertas de todas las empresas:

$$X_i^D(p_i; \mathbf{p}_{-i}, \mathbf{m}) = \sum_h x_i^{d,h}(p_i; \mathbf{p}_{-i}, m^h), \quad X_i^S(p_i; \mathbf{r}) = \sum_j q_i^{s,j}(p_i, \mathbf{r}).$$

Un *equilibrio parcial* en el mercado del bien i es un precio p_i^* y una cantidad q_i^* tales que

$$X_i^D(p_i^*; \mathbf{p}_{-i}, \mathbf{m}) = q_i^* = X_i^S(p_i^*; \mathbf{r}),$$

manteniendo constantes los precios de los demás bienes, los precios de los insumos, los ingresos y los restantes parámetros. En este precio, las decisiones óptimas de consumidores y empresas son compatibles: el mercado se vacía.

En un *equilibrio general*, en cambio, se determina un vector de precios relativos $\mathbf{p}^*$ y una asignación tales que los consumidores maximizan su utilidad, las empresas maximizan sus beneficios y todos los mercados se vacían simultáneamente. En una economía con producción, esta última condición puede escribirse como

$$\sum_h \mathbf{x}^{h*} = \sum_h \mathbf{e}^h + \sum_j \mathbf{y}^{j*},$$

donde $\mathbf{e}^h$ representa la dotación inicial del consumidor h y $\mathbf{y}^{j*}$ la producción neta de la empresa j . A diferencia del análisis de equilibrio parcial, los precios, los ingresos y las cantidades se determinan conjuntamente. Por ello, una perturbación originada en un mercado puede modificar las decisiones y el equilibrio de todos los demás mercados.

1.1. Teoría del Consumidor

Considere una economía con L bienes. Los consumidores están indexados por $i \in \mathcal{I} = \{1, \dots, I\}$. El consumidor i tiene preferencias representadas por una función de utilidad

$$u^i : \mathbb{R}_+^L \longrightarrow \mathbb{R},$$

que suponemos continua, localmente no saciable y cuasicóncava. Dados un vector de precios $\mathbf{p} \in \mathbb{R}_{++}^L$ y un ingreso monetario $m^i > 0$, su problema es

$$\mathbf{x}^i(\mathbf{p}, m^i) \in \arg \max_{\mathbf{x}^i \in \mathbb{R}_+^L} \{u^i(\mathbf{x}^i) : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}^i \leq m^i\}. \quad (1)$$

Definición 1.1 (Demanda marshalliana). La correspondencia $\mathbf{x}^i(\mathbf{p}, m^i)$ que resuelve (1) es la *demanda marshalliana* del consumidor i . Si la solución es única, es una función. Su componente ℓ , denotada $x_\ell^i(\mathbf{p}, m^i)$, indica cuánto demanda del bien ℓ a cada vector de precios e ingreso.

La teoría del consumidor produce, por tanto, un *sistema* de demandas: una demanda para cada bien y no solamente una curva aislada. Si estudiamos el mercado del bien 1, la demanda total es la suma de las demandas individuales:

$$X_1^D(p_1; \mathbf{p}_{-1}, \mathbf{m}) = \sum_{i \in \mathcal{I}} x_1^i(p_1, \mathbf{p}_{-1}, m^i), \quad (2)$$

donde $\mathbf{p}_{-1}$ contiene los precios de todos los bienes distintos del bien 1 y $\mathbf{m} = (m^1, \dots, m^I)$. Una curva de demanda parcial mantiene fijos $\mathbf{p}_{-1}$ y $\mathbf{m}$ mientras varía p_1 .

1.2. La teoría del productor como teoría de la oferta

Las empresas están indexadas por $j \in \mathcal{J} = \{1, \dots, J\}$. Para comenzar, suponga que la empresa j produce el bien 1 mediante la tecnología

$$q_1^j \leq f^j(\mathbf{v}^j),$$

donde $\mathbf{v}^j \in \mathbb{R}_+^K$ es un vector de insumos y $\mathbf{r} \in \mathbb{R}_{++}^K$ contiene sus precios. Si la empresa es precio-aceptante, elige insumos para maximizar beneficios:

$$\mathbf{v}^{j*}(p_1, \mathbf{r}) \in \arg \max_{\mathbf{v}^j \geq \mathbf{0}} \{p_1 f^j(\mathbf{v}^j) - \mathbf{r} \cdot \mathbf{v}^j\}. \quad (3)$$

La oferta de la empresa es

$$q_1^{j,S}(p_1, \mathbf{r}) = f^j(\mathbf{v}^{j*}(p_1, \mathbf{r})),$$

y la oferta total del mercado es

$$X_1^S(p_1; \mathbf{r}) = \sum_{j \in \mathcal{J}} q_1^{j,S}(p_1, \mathbf{r}). \quad (4)$$

En una formulación de varios bienes, cada empresa posee un conjunto de producción $Y^j \subseteq \mathbb{R}^L$ y elige un vector de producción neta

$$\mathbf{y}^j(\mathbf{p}) \in \arg \max_{\mathbf{y} \in Y^j} \mathbf{p} \cdot \mathbf{y}.$$

Las componentes positivas de $\mathbf{y}^j$ son productos y las negativas son insumos. Esta notación será útil cuando estudiemos equilibrio general con producción.

1.3. Equilibrio en el mercado de un solo bien

Definición 1.2 (Equilibrio parcial). Dados $\mathbf{p}_{-1}$, los ingresos $\mathbf{m}$, los precios de los insumos $\mathbf{r}$, las preferencias, las tecnologías y los demás parámetros, un equilibrio parcial en el mercado del bien 1 es un precio $p_1^* > 0$ y una cantidad Q_1^* tales que

$$X_1^D(p_1^*; \mathbf{p}_{-1}, \mathbf{m}) = Q_1^* = X_1^S(p_1^*; \mathbf{r}). \quad (5)$$

En p_1^* , cada consumidor elige una canasta que maximiza su utilidad, cada empresa elige una producción que maximiza sus beneficios y las decisiones agregadas son compatibles en el mercado del bien 1. Se dice que el mercado *se vacía*.

El calificativo *parcial* es esencial: los precios de otros bienes, los ingresos y los precios de los insumos se tratan como datos. Un cambio en este mercado no retroalimenta, dentro del análisis, los demás mercados.

Observación 1.3 (Agentes representativos). Si existe una unidad de masa de consumidores y empresas idénticos, podemos normalizar su masa a uno. Bajo esa normalización, la demanda y la oferta del agente representativo coinciden con sus contrapartes agregadas. Así, la condición de equilibrio parcial se reduce a

$$x_1^R(p_1^*; \cdot) = q_1^R(p_1^*; \cdot).$$

Sin esta normalización, la demanda u oferta individual debe multiplicarse por el número o la masa de agentes. El agente representativo debe interpretarse como una representación de los agregados, no como la afirmación de que sólo existe una persona o una empresa.

Ejemplo 1.4 (Demanda y oferta lineales). Si $X_1^D(p_1) = a - bp_1$ y $X_1^S(p_1) = c + dp_1$, con $b, d > 0$ y $a > c$, entonces

$$p_1^* = \frac{a - c}{b + d}, \quad Q_1^* = \frac{ad + bc}{b + d}.$$

Estos valores dependen de los parámetros a, b, c, d , que resumen las variables mantenidas constantes. Si, por ejemplo, el ingreso modifica a , la curva de demanda se desplaza y el equilibrio parcial cambia.

2. Equilibrio general: intercambio puro

2.1. La economía y sus asignaciones factibles

Considere dos bienes, 1 y 2, y dos agentes, A y B . No existe producción: los bienes disponibles provienen de las dotaciones iniciales. La economía se describe por

$$\mathcal{E} = \{u^A, u^B, e^A, e^B\},$$

donde

$$\mathbf{e}^A = (e_1^A, e_2^A), \quad \mathbf{e}^B = (e_1^B, e_2^B),$$

y la dotación agregada es

$$\bar{\mathbf{e}} = \mathbf{e}^A + \mathbf{e}^B = (\bar{e}_1, \bar{e}_2) \gg \mathbf{0}.$$

Una asignación es un par $(\mathbf{x}^A, \mathbf{x}^B)$. Es factible si

$$\mathbf{x}^A + \mathbf{x}^B \leq \bar{\mathbf{e}}. \quad (6)$$

Con preferencias localmente no saciables, ninguna asignación eficiente desperdicia bienes, por lo que (6) se cumple con igualdad.

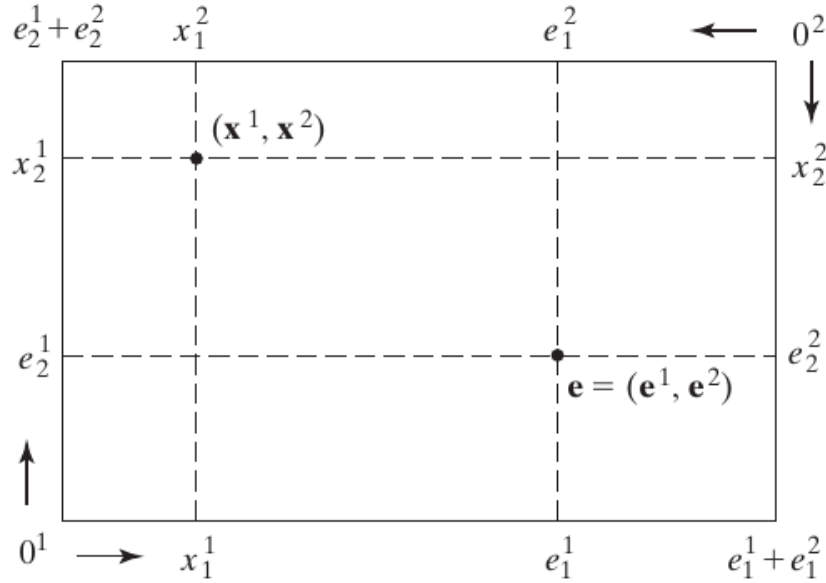


Figura 1: Caja de Edgeworth para dos bienes y dos agentes. Cada punto representa una asignación factible; las cantidades de A se miden desde el origen suroeste y las de B desde el noreste. Los agentes 1 y 2 de la figura corresponden a A y B , respectivamente. Fuente: (Jehle y Reny, 2011, fig. 5.1).

La caja tiene ancho $\bar{e}_1$ y altura $\bar{e}_2$. Una vez elegida la canasta de A , la canasta de B está determinada por factibilidad:

$$\mathbf{x}^B = \bar{\mathbf{e}} - \mathbf{x}^A.$$

Por ello, un solo punto de la caja proporciona las cuatro cantidades $(x_1^A, x_2^A, x_1^B, x_2^B)$.

2.2. Eficiencia de Pareto y la curva de contrato

Definición 2.1 (Mejora de Pareto). Una asignación factible $(\hat{\mathbf{x}}^A, \hat{\mathbf{x}}^B)$ es una mejora de Pareto respecto de $(\mathbf{x}^A, \mathbf{x}^B)$ si

$$u^i(\hat{\mathbf{x}}^i) \geq u^i(\mathbf{x}^i), \quad i \in \{A, B\},$$

y al menos una de las dos desigualdades es estricta.

Definición 2.2 (Asignación eficiente en el sentido de Pareto). Una asignación factible $(\mathbf{x}^A, \mathbf{x}^B)$ es eficiente en el sentido de Pareto si no existe otra asignación factible que constituya una mejora de Pareto.

En el interior de la caja, suponga que las utilidades son diferenciables, estrictamente crecientes y estrictamente cuasiconcavas. La tasa marginal de sustitución del bien 1 por el bien 2 para el agente i es

$$\text{MRS}_{12}^i(\mathbf{x}^i) = \frac{\partial u^i(\mathbf{x}^i) / \partial x_1^i}{\partial u^i(\mathbf{x}^i) / \partial x_2^i}.$$

Proposición 2.3 (Condición interior de eficiencia). Si una asignación interior es eficiente en el sentido de Pareto, entonces

$$\text{MRS}_{12}^A(\mathbf{x}^A) = \text{MRS}_{12}^B(\mathbf{x}^B). \quad (7)$$

Demostración. Si las tasas marginales de sustitución fueran distintas, existiría una dirección de intercambio suficientemente pequeña que aumentaría el bienestar de ambos agentes. Por ejemplo, si $\text{MRS}_{12}^A > \text{MRS}_{12}^B$, el agente A estaría dispuesto a entregar más del bien 2 por una unidad del bien 1 de lo que exigiría B para entregar esa unidad. Un intercambio a una tasa estrictamente intermedia mejoraría a ambos, contradiciendo la eficiencia de la asignación inicial. $\square$

El conjunto de asignaciones eficientes forma la *curva de contrato*. También puede obtenerse resolviendo, para cada peso social $\lambda \in (0, 1)$,

$$\max_{\mathbf{x}^A, \mathbf{x}^B} \lambda u^A(\mathbf{x}^A) + (1 - \lambda) u^B(\mathbf{x}^B) \quad \text{sujeto a} \quad \mathbf{x}^A + \mathbf{x}^B = \bar{\mathbf{e}}. \quad (8)$$

Variar λ recorre las distintas asignaciones eficientes y deja claro que eficiencia no equivale a igualdad distributiva.

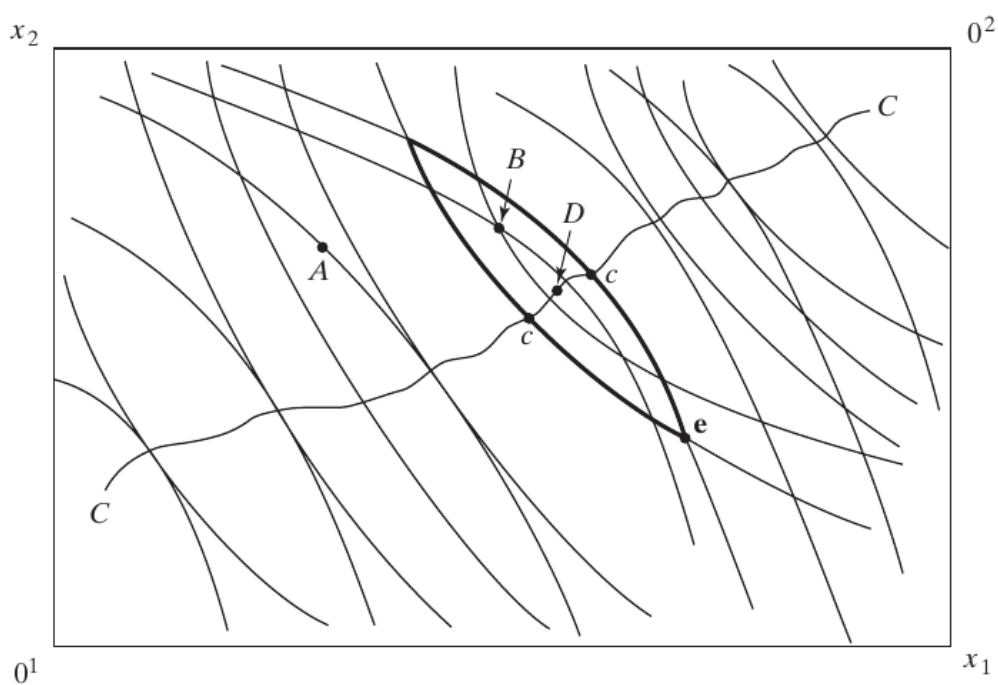


Figura 2: Curvas de indiferencia, curva de contrato C y conjunto de asignaciones que permiten ganancias de intercambio respecto de la dotación inicial. Los agentes 1 y 2 de la figura corresponden a A y B . Fuente: (Jehle y Reny, 2011, fig. 5.2).

2.3. Equilibrio walrasiano

Sea $\mathbf{p} = (p_1, p_2) \gg \mathbf{0}$ el vector de precios. En una economía de intercambio puro, el valor de la dotación inicial determina el ingreso de cada agente:

$$m^i(\mathbf{p}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{e}^i, \quad i \in \{A, B\}.$$

Cada agente resuelve

$$\mathbf{x}^i(\mathbf{p}) \in \arg \max_{\mathbf{x}^i \geq \mathbf{0}} \{u^i(\mathbf{x}^i) : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}^i \leq \mathbf{p} \cdot \mathbf{e}^i\}. \quad (9)$$

Observe una diferencia central respecto del equilibrio parcial: el ingreso ya no es una constante externa. Depende de los precios de equilibrio a través del valor de la dotación.

Definición 2.4 (Equilibrio walrasiano). Un equilibrio walrasiano es un vector de precios $\mathbf{p}^* \gg \mathbf{0}$ y una asignación $(\mathbf{x}^{A*}, \mathbf{x}^{B*})$ tales que:

1. para cada $i \in \{A, B\}$, $\mathbf{x}^{i*}$ resuelve (9) a precios $\mathbf{p}^*$;
2. todos los mercados se vacían:

$$\mathbf{x}^{A*} + \mathbf{x}^{B*} = \bar{\mathbf{e}}. \quad (10)$$

Defina la demanda excedente agregada

$$\mathbf{z}(\mathbf{p}) = \mathbf{x}^A(\mathbf{p}) + \mathbf{x}^B(\mathbf{p}) - \bar{\mathbf{e}}.$$

Entonces $\mathbf{p}^*$ es un vector de precios de equilibrio si

$$\mathbf{z}(\mathbf{p}^*) = \mathbf{0}.$$

Proposición 2.5 (Ley de Walras). Si las preferencias son localmente no saciables, la demanda excedente satisface

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{z}(\mathbf{p}) = 0 \quad (11)$$

para todo $\mathbf{p} \gg \mathbf{0}$.

Demostración. La no saciedad local implica que cada restricción presupuestaria se cumple con igualdad: $\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}^i(\mathbf{p}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{e}^i$. Sumando sobre $i = A, B$,

$$\mathbf{p} \cdot [\mathbf{x}^A(\mathbf{p}) + \mathbf{x}^B(\mathbf{p}) - \mathbf{e}^A - \mathbf{e}^B] = 0,$$

que es exactamente (11). □

En una economía de dos bienes, $p_1 z_1(\mathbf{p}) + p_2 z_2(\mathbf{p}) = 0$. Por tanto, si un mercado se vacía, el otro también. Además, las demandas son homogéneas de grado cero en precios: sólo importa el precio relativo. Podemos normalizar $p_2 = 1$ y buscar

$$q^* = \frac{p_1^*}{p_2^*} \quad \text{tal que} \quad z_1(q^*, 1) = 0.$$

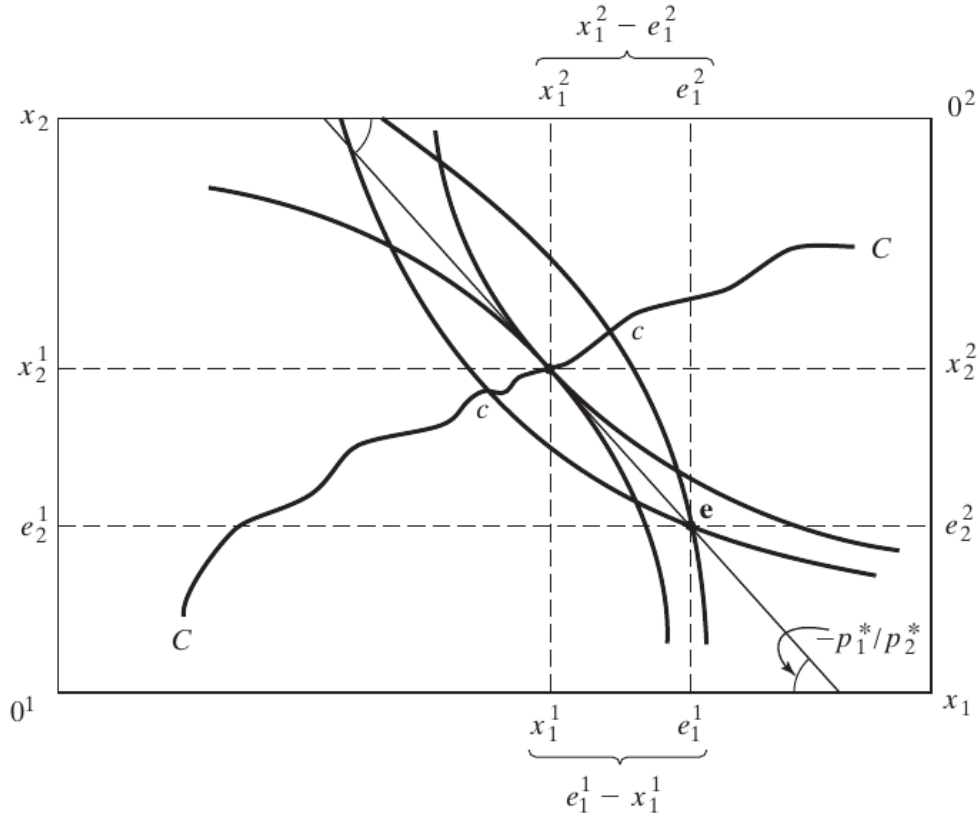


Figura 3: Equilibrio walrasiano en la caja de Edgeworth. La recta presupuestaria común pasa por la dotación inicial y su pendiente es $-p_1^*/p_2^*$. Los agentes 1 y 2 de la figura corresponden a A y B . Fuente: (Jehle y Reny, 2011, fig. 5.4).

2.4. Un equilibrio walrasiano resuelto

Suponga preferencias Cobb–Douglas:

$$u^A(\mathbf{x}^A) = (x_1^A)^\alpha (x_2^A)^{1-\alpha}, \quad u^B(\mathbf{x}^B) = (x_1^B)^\beta (x_2^B)^{1-\beta},$$

con $0 < \alpha, \beta < 1$. Normalice $p_2 = 1$ y denote $q = p_1/p_2 = p_1$. La riqueza de cada agente es

$$m^A(q) = qe_1^A + e_2^A, \quad m^B(q) = qe_1^B + e_2^B.$$

Las demandas marshallianas son

$$\begin{aligned} x_1^A(q) &= \alpha \frac{m^A(q)}{q}, & x_2^A(q) &= (1 - \alpha)m^A(q), \\ x_1^B(q) &= \beta \frac{m^B(q)}{q}, & x_2^B(q) &= (1 - \beta)m^B(q). \end{aligned}$$

El vaciamiento del mercado del bien 1 requiere

$$\alpha e_1^A + \beta e_1^B + \frac{\alpha e_2^A + \beta e_2^B}{q} = e_1^A + e_1^B.$$

Por tanto, el precio relativo de equilibrio es

$$q^* = \frac{p_1^*}{p_2^*} = \frac{\alpha e_2^A + \beta e_2^B}{(1 - \alpha)e_1^A + (1 - \beta)e_1^B}. \quad (12)$$

La ley de Walras garantiza que, al sustituir q^* , también se vacía el mercado del bien 2. Las cantidades de equilibrio se obtienen evaluando las demandas en q^* .

Ejemplo 2.6 (Dotaciones especializadas). Sea $\alpha = \beta = 1/2$, $\mathbf{e}^A = (1, 0)$ y $\mathbf{e}^B = (0, 1)$. De (12),

$$\frac{p_1^*}{p_2^*} = 1.$$

Cada agente tiene riqueza igual a uno y demanda

$$\mathbf{x}^{A*} = \mathbf{x}^{B*} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

El agente A entrega media unidad del bien 1 a cambio de media unidad del bien 2; el agente B realiza el intercambio opuesto. Ambos mercados se vacían simultáneamente.

2.5. El primer teorema del bienestar

Teorema 2.7 (Primer teorema fundamental del bienestar). *Suponga que las preferencias de ambos agentes son localmente no saciables y que $\mathbf{p}^* \gg \mathbf{0}$. Toda asignación de equilibrio walrasiano es eficiente en el sentido de Pareto.*

Demostración. Sea $(\mathbf{p}^*, \mathbf{x}^{A*}, \mathbf{x}^{B*})$ un equilibrio walrasiano. Suponga, buscando una contradicción, que su asignación no es eficiente. Entonces existe una asignación factible $(\hat{\mathbf{x}}^A, \hat{\mathbf{x}}^B)$ tal que

$$u^i(\hat{\mathbf{x}}^i) \geq u^i(\mathbf{x}^{i*}), \quad i \in \{A, B\},$$

con una desigualdad estricta para al menos un agente.

Por optimalidad individual y no saciedad local, cualquier canasta débilmente preferida a $\mathbf{x}^{i*}$ debe costar al menos la riqueza del agente:

$$\mathbf{p}^* \cdot \hat{\mathbf{x}}^i \geq \mathbf{p}^* \cdot \mathbf{e}^i.$$

Para el agente que mejora estrictamente, la desigualdad debe ser estricta; de otro modo, la canasta alternativa habría sido asequible y contradiría la optimalidad de $\mathbf{x}^{i*}$. Sumando sobre los dos agentes,

$$\mathbf{p}^* \cdot (\hat{\mathbf{x}}^A + \hat{\mathbf{x}}^B) > \mathbf{p}^* \cdot (\mathbf{e}^A + \mathbf{e}^B). \quad (13)$$

Sin embargo, la factibilidad de la asignación alternativa implica

$$\hat{\mathbf{x}}^A + \hat{\mathbf{x}}^B \leq \mathbf{e}^A + \mathbf{e}^B.$$

Como $\mathbf{p}^* \gg \mathbf{0}$, esta desigualdad contradice (13). Por tanto, la asignación walrasiana es eficiente en el sentido de Pareto. $\square$

En una solución interior y diferenciable, la optimalidad de cada consumidor implica

$$\text{MRS}_{12}^A(\mathbf{x}^{A*}) = \frac{p_1^*}{p_2^*} = \text{MRS}_{12}^B(\mathbf{x}^{B*}).$$

Así, el equilibrio se encuentra sobre la curva de contrato. El precio relativo común coordina decisiones descentralizadas y elimina oportunidades de intercambio mutuamente beneficioso.

Observación 2.8 (Segundo teorema del bienestar). Bajo preferencias continuas, convexas y localmente no saciables, una asignación eficiente puede descentralizarse mediante precios competitivos después de una redistribución apropiada de la riqueza inicial. El primer teorema separa eficiencia y distribución: un equilibrio competitivo puede ser eficiente sin ser considerado equitativo. El segundo teorema indica, bajo condiciones adicionales, que la distribución puede modificarse con transferencias de suma fija antes de permitir el intercambio competitivo; véase Jehle y Reny (2011, cap. 5).

3. Equilibrio general con producción

3.1. Empresas, propiedad y riqueza

Regrese a una economía con L bienes, I consumidores y J empresas. Cada empresa j tiene un conjunto de producción $Y^j \subseteq \mathbb{R}^L$ y elige un plan de producción neta resolviendo

$$\mathbf{y}^j(\mathbf{p}) \in \arg \max_{\mathbf{y} \in Y^j} \mathbf{p} \cdot \mathbf{y}, \quad \pi^j(\mathbf{p}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{y}^j(\mathbf{p}). \quad (14)$$

Sea $\theta_{ij} \in [0, 1]$ la participación del consumidor i en la empresa j , con

$$\sum_{i=1}^I \theta_{ij} = 1 \quad \text{para cada } j.$$

La riqueza del consumidor i incluye el valor de su dotación y su participación en los beneficios:

$$m^i(\mathbf{p}) = \mathbf{p} \cdot \mathbf{e}^i + \sum_{j=1}^J \theta_{ij} \pi^j(\mathbf{p}). \quad (15)$$

Su demanda se obtiene de

$$\mathbf{x}^i(\mathbf{p}) \in \arg \max_{\mathbf{x} \geq \mathbf{0}} \{u^i(\mathbf{x}) : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} \leq m^i(\mathbf{p})\}. \quad (16)$$

3.2. Definición del equilibrio

Definición 3.1 (Equilibrio walrasiano con producción). Un vector de precios $\mathbf{p}^* \gg \mathbf{0}$, una asignación de consumo $(\mathbf{x}^{1*}, \dots, \mathbf{x}^{I*})$ y planes de producción $(\mathbf{y}^{1*}, \dots, \mathbf{y}^{J*})$ constituyen un equilibrio walrasiano si:

1. cada consumidor resuelve (16) a precios $\mathbf{p}^*$;
2. cada empresa resuelve (14) a precios $\mathbf{p}^*$;
3. todos los mercados se vacían:

$$\sum_{i=1}^I \mathbf{x}^{i*} = \sum_{i=1}^I \mathbf{e}^i + \sum_{j=1}^J \mathbf{y}^{j*}. \quad (17)$$

La ecuación (17) tiene una componente por bien. Los recursos consumidos no pueden exceder las dotaciones más la producción neta. Los precios son nuevamente relativos: si las decisiones son homogéneas de grado cero, una normalización elimina un grado de libertad.

3.3. Eficiencia con producción

Definición 3.2 (Factibilidad con producción). Una asignación $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ es factible si $\mathbf{y}^j \in Y^j$ para cada empresa j

$$\sum_{i=1}^I \mathbf{x}^i \leq \sum_{i=1}^I \mathbf{e}^i + \sum_{j=1}^J \mathbf{y}^j.$$

Teorema 3.3 (Primer teorema del bienestar con producción). *Si las preferencias son localmente no saciables, toda asignación de equilibrio walrasiano con producción es eficiente en el sentido de Pareto.*

Demostración. Suponga que existe una asignación factible alternativa $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}})$ que mejora débilmente a todos los consumidores y estrictamente a uno. Por optimalidad individual,

$$\mathbf{p}^* \cdot \hat{\mathbf{x}}^i \geq m^i(\mathbf{p}^*)$$

para todo i , con desigualdad estricta para al menos uno. Sumando y usando que las participaciones de propiedad suman uno,

$$\mathbf{p}^* \cdot \sum_i \hat{\mathbf{x}}^i > \mathbf{p}^* \cdot \sum_i \mathbf{e}^i + \sum_j \pi^j(\mathbf{p}^*). \quad (18)$$

Por factibilidad,

$$\mathbf{p}^* \cdot \sum_i \hat{\mathbf{x}}^i \leq \mathbf{p}^* \cdot \sum_i \mathbf{e}^i + \sum_j \mathbf{p}^* \cdot \hat{\mathbf{y}}^j.$$

La maximización de beneficios implica

$$\mathbf{p}^* \cdot \hat{\mathbf{y}}^j \leq \mathbf{p}^* \cdot \mathbf{y}^{j*} = \pi^j(\mathbf{p}^*)$$

para cada j . Estas dos desigualdades contradicen (18). Por tanto, no existe una mejora de Pareto factible. $\square$

4. Williamson: el modelo macroeconómico de un periodo

El capítulo 5 de Williamson (2018) especializa la estructura anterior a una economía cerrada de un periodo con un consumidor representativo, una empresa representativa, un bien de consumo y trabajo. El capital K , la productividad total de los factores z y el gasto público G son exógenos.

4.1. Problemas individuales

El consumidor representativo elige consumo C y oferta laboral N^s , o de manera equivalente ocio $\ell = \bar{h} - N^s$, para resolver

$$\max_{C, N^s} U(C, \bar{h} - N^s) \quad \text{sujeto a} \quad C = wN^s + \Pi - T, \quad (19)$$

donde w es el salario real, Π son los beneficios distribuidos por la empresa y T son impuestos de suma fija. En una solución interior,

$$\text{MRS}_{\ell, C} = w. \quad (20)$$

La empresa representativa elige demanda de trabajo N^d :

$$\max_{N^d \geq 0} \Pi = zF(K, N^d) - wN^d. \quad (21)$$

La condición interior de maximización de beneficios es

$$zF_N(K, N^d) = \text{MPN} = w. \quad (22)$$

Finalmente, el gobierno satisface una restricción presupuestaria balanceada:

$$T = G. \quad (23)$$

4.2. Condiciones de equilibrio

Un equilibrio competitivo es un salario real w^* y cantidades $(C^*, N^{s*}, N^{d*}, Y^*, T^*, \Pi^*)$ tales que los agentes optimizan y

$$N^{s*} = N^{d*} = N^*, \quad \text{vaciamiento del mercado de trabajo,} \quad (24)$$

$$Y^* = zF(K, N^*), \quad \text{producción agregada,} \quad (25)$$

$$\Pi^* = Y^* - w^*N^*, \quad \text{beneficios distribuidos,} \quad (26)$$

$$T^* = G, \quad \text{presupuesto del gobierno,} \quad (27)$$

$$Y^* = C^* + G, \quad \text{vaciamiento del mercado de bienes.} \quad (28)$$

La última ecuación no es independiente. Sustituyendo $\Pi^* = Y^* - w^*N^{d*}$, $T^* = G$ y $N^{s*} = N^{d*}$ en la restricción presupuestaria del consumidor se obtiene $C^* = Y^* - G$. Ésta es la manifestación de la ley de Walras en el modelo: una vez que optimización, presupuestos y el mercado de trabajo son consistentes, el mercado de bienes también se vacía.

4.3. La condición de eficiencia

Combinando (20) y (22),

$$\text{MRS}_{\ell,C} = w^* = \text{MPN} = \text{MRT}_{\ell,C} . \quad (29)$$

El salario real es el precio relativo que coordina al consumidor y a la empresa. Para el consumidor, mide el costo de oportunidad del ocio; para la empresa, mide el costo de una unidad adicional de trabajo. En equilibrio, la valoración marginal del ocio en términos de consumo coincide con la cantidad de consumo que tecnológicamente puede obtenerse al renunciar a una unidad de ocio.

Un planificador social resolvería

$$\max_{C,N} U(C, \bar{h} - N) \quad \text{sujeto a} \quad C + G \leq zF(K, N). \quad (30)$$

Su condición interior es exactamente (29). Por ello, bajo competencia perfecta, ausencia de externalidades e impuestos no distorsionantes, la asignación competitiva coincide con la asignación eficiente del planificador. Ésta es la versión macroeconómica del primer teorema del bienestar.

Los ejercicios de estática comparativa del capítulo 5 —cambios en G , z o K — son experimentos de equilibrio general: una perturbación modifica simultáneamente el salario real, el empleo, la producción y el consumo hasta que las decisiones vuelven a ser compatibles en todos los mercados.

5. Síntesis

1. La teoría del consumidor produce demandas marshallianas; la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales.
2. La teoría de la empresa produce ofertas de bienes y demandas de insumos; la oferta de mercado agrega las decisiones de todas las empresas.
3. El equilibrio parcial vacía un mercado manteniendo fijos precios e ingresos externos a ese mercado.
4. El equilibrio general determina un vector de precios relativos que vacía todos los mercados simultáneamente y reconoce las retroalimentaciones entre ellos.
5. En intercambio puro, la ley de Walras vuelve redundante una condición de vaciamiento y permite normalizar un precio.
6. Bajo no saciedad local y competencia perfecta, toda asignación walrasiana es eficiente en el sentido de Pareto.
7. Con producción, los precios coordinan simultáneamente consumo, oferta de factores, producción y distribución de beneficios.
8. El modelo de un periodo de Williamson es un equilibrio general con un consumidor y una empresa representativos: el salario real iguala oferta y demanda de trabajo y alinea la valoración marginal del ocio con el producto marginal del trabajo.

6. Ejercicios propuestos

1. En el ejemplo Cobb–Douglas, verifique directamente que las demandas del bien 2 se agregan a $\bar{e}_2$ cuando $q = q^*$.
2. Suponga $\alpha = 2/3$, $\beta = 1/3$, $e^A = (2, 1)$ y $e^B = (1, 2)$. Calcule el precio relativo y la asignación walrasiana.
3. Muestre que, en una asignación interior, cualquier diferencia entre MRS_{12}^A y MRS_{12}^B permite construir una mejora de Pareto local.
4. Explique por qué el primer teorema del bienestar no requiere preferencias convexas, mientras que una versión general del segundo teorema sí las requiere.
5. En el modelo de un periodo, derive $Y = C + G$ a partir de los presupuestos privados, el presupuesto público y el vaciamiento del mercado de trabajo.
6. Identifique qué condiciones de la demostración de eficiencia pueden fallar si existe poder de mercado, una externalidad o un impuesto proporcional al trabajo.

Referencias

Jehle, G. A. y Reny, P. J. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. Pearson Education, Harlow, 3 edición.

Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*. Pearson Education Limited, Harlow, 6 edición.